

## Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM



### §1. LỰC VÀ TƯƠNG TÁC

### §2. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

### §3. CÁC LỰC LIÊN KẾT

### §4. ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

### §5. NGUYÊN LÝ TƯƠNG ĐỐI GALILEO

Chương này sử dụng các khái niệm động học + khối lượng + lực để phân tích các nguyên lý của động lực học.



Sir Isaac Newton  
(1642 – 1727)

### Nội dung chương:

- + Lực và tương tác. Các định luật Newton.
- + Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.
- + Nguyên lý tương đối Galileo. Lực quán tính

### §1. LỰC VÀ TƯƠNG TÁC

- Khi nghiên cứu chuyển động, chúng ta nhận thấy rằng các vật chỉ bắt đầu chuyển động hay thay đổi trạng thái chuyển động của chúng khi chịu tác động của vật khác. *Tác dụng của một vật lên một vật khác được đặc trưng bởi một đại lượng vật lý gọi là lực.*

- *Lực là nguyên nhân vật lý gây ra sự chuyển động cũng như sự thay đổi chuyển động của các vật. Lực thể hiện mức độ tương tác giữa các vật.*

- Tương tác giữa các vật xảy ra theo hai phương cách :

- + *Khi chúng tiếp xúc với nhau.* Ví dụ : lực đàn hồi, lực ma sát ...
- + *Khi chúng không trực tiếp tiếp xúc nhau.* Dù vậy chúng vẫn tác dụng lên nhau thông qua **trường**. Ví dụ : lực hấp dẫn, lực điện từ ...

- Lực là một đại lượng **vector** (trong cơ học thường được ký hiệu bằng chữ **F**), do đó ta cần lưu ý đến các đặc điểm sau của vector lực:

+ **Điểm đặt** của lực nằm tại vật chịu tác dụng của lực.

+ **Độ lớn** của lực được biểu diễn một cách hình học bằng độ dài của vector lực.

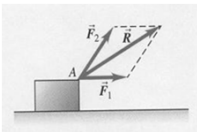
+ **Phương và chiều** (hướng) của lực.

- Lực có đơn vị trong hệ SI là **Newton (N)**:  $[F] = M.L.T^{-2}$

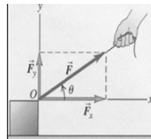
- Nguyên lý chồng chất lực: *Tác dụng của nhiều lực lên một điểm trên vật giống như tác dụng của một lực đơn lẻ bằng tổng vector của các lực tác dụng lên vật.*

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = \sum \vec{F}$$

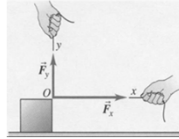
- **Bất cứ một lực nào đều có thể được thay thế bằng các vector thành phần của nó tác dụng lên cùng một điểm.**



Hai lực tác dụng đồng thời lên một vật có tác dụng giống như một lực đơn lẻ bằng tổng vector của các lực thành phần.



Các vector thành phần:  
 $F_x = F \cos \theta$  và  
 $F_y = F \sin \theta$ .



Các vector thành phần  $F_x$  và  $F_y$  đồng thời có tác dụng giống như lực **F** ban đầu.

## §2. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

### 1. Định luật Newton thứ I

- **Phát biểu:** Mọi vật giữ nguyên trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng đều nếu tổng hình học của các lực tác dụng lên vật bằng 0.

- Trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng đều là trạng thái chuyển động với vận tốc không thay đổi hay là **giữ nguyên như cũ**, tức là chuyển động theo **quán tính**.  $\Rightarrow$  được gọi là **định luật quán tính**.

- Không giống như các định luật vật lý khác, ta không thể nào kiểm nghiệm được định luật này một cách trực tiếp bằng thực nghiệm vì trên Trái đất không thể có bất kỳ vật nào hoàn toàn cô lập. Thành thử, ta coi định luật này như một nguyên lý mà không chứng minh. Ta chỉ có thể xác nhận sự đúng đắn của định luật này khi kiểm nghiệm các hệ quả của định luật mà thôi.

Chú ý:

- Khi không có lực nào tác dụng lên vật hoặc có các lực tác dụng lên vật nhưng tổng vector của chúng bằng không, chúng ta nói rằng vật ở **trạng thái cân bằng**. Trong trạng thái cân bằng, vật hoặc đứng yên hoặc chuyển động theo một đường thẳng với tốc độ không đổi. Đối với vật ở trạng thái cân bằng, hợp lực bằng không.

$\Rightarrow \sum \vec{F} = 0$  (Vật ở trạng thái cân bằng)

$\Leftrightarrow \sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0$  (Vật ở trạng thái cân bằng)

- Các vật đang đề cập ở trên được coi là các chất điểm.

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Hệ quy chiếu quán tính.

- Định nghĩa: **Hệ quy chiếu quán tính** là một hệ quy chiếu mà trong đó nếu một vật không chịu tác dụng của một ngoại lực nào thì nó hoặc là đứng yên hoặc là chuyển động thẳng đều.

- Hệ quy chiếu gắn liền với quả đất **không phải** là một hệ quy chiếu quán tính. Nhưng nếu ta xét chuyển động của một vật trong khoảng thời gian ngắn thì ta có thể xem hệ là một hệ quy chiếu quán tính, còn nếu chuyển động xảy ra trong một thời gian dài thì không thể xem hệ quy chiếu này là quán tính được.

---

---

---

---

---

---

---

## 3. Định luật Newton thứ II

- Định luật II Newton xét mối quan hệ định lượng giữa lực và chuyển động. Nó được phát biểu như sau: **Gia tốc mà chất điểm thu được dưới tác dụng của lực thì tỉ lệ với cường độ của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.**

$a = \frac{F}{m}$   $\rightarrow$  là tổng các vector ngoại lực gây ra chuyển động

là gia tốc của chất điểm  $\rightarrow \vec{F} = m\vec{a}$

Phương trình cơ bản của cơ học chất điểm

---

---

---

---

---

---

---

#### 4. Lực tác dụng lên chất điểm chuyển động theo quỹ đạo cong.

Xét một chất điểm chuyển động theo một quỹ đạo cong nào đó. Ta đã biết rằng trong trường hợp này gia tốc toàn phần  $\mathbf{a}$  của chất điểm gồm hai thành phần gia tốc tiếp tuyến  $\mathbf{a}_t$  và gia tốc pháp tuyến  $\mathbf{a}_n$ . Áp dụng định luật II Newton vào trường hợp này, ta thấy lực tác động lên chất điểm gồm hai thành phần:

+ **Lực tiếp tuyến**  $\vec{F}_t = m\vec{a}_t = m\frac{d\vec{v}}{dt}$  (hướng theo phương tiếp tuyến và có tác dụng làm thay đổi độ lớn của vận tốc)

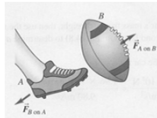
+ **Lực pháp tuyến**  $\vec{F}_n = m\vec{a}_n = m\frac{v^2}{R}\vec{n}$

(còn gọi là lực hướng tâm) có tác dụng làm thay đổi phương của vận tốc, tức là làm cho chất điểm chuyển động theo quỹ đạo cong.

#### 5. Định luật Newton thứ III.

- Định luật này xét mối quan hệ giữa các lực tương tác giữa hai vật. Nếu ta gọi  $\mathbf{F}_{12}$  là lực mà vật thứ nhất tác động lên vật thứ hai (quy ước gọi là lực), còn  $\mathbf{F}_{21}$  là lực mà vật thứ hai tác động trở lại vật thứ nhất (quy ước gọi là phản lực) thì định luật III được phát biểu như sau: **Phản lực luôn bằng độ lớn nhưng ngược chiều với lực.**

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$



- **Tổng các nội lực của một hệ chất điểm cô lập bằng không.**

Chú ý:

- “lực tác dụng” và “phản lực” là **hai lực trực đối nhau**; thỉnh thoảng chúng ta nói đến chúng như một **cặp lực - phản lực**. Điều này không có ý nói đến bất cứ mối quan hệ nguyên nhân-kết quả nào; có thể coi một lực là “lực tác dụng” và lực kia là “phản lực”.
- Hai lực trong cặp lực - phản lực **không bao giờ** tác dụng lên cùng một vật.

### §3. CÁC LỰC LIÊN KẾT

Ta đã biết rằng các vật tác dụng lên nhau những lực khi chúng tiếp xúc với nhau hoặc khi chúng ở xa nhau thông qua trường.

**Lực tác dụng của các vật khi chúng tiếp xúc với nhau được gọi là lực liên kết.**

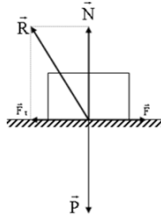
#### 1. Phản lực và ma sát.

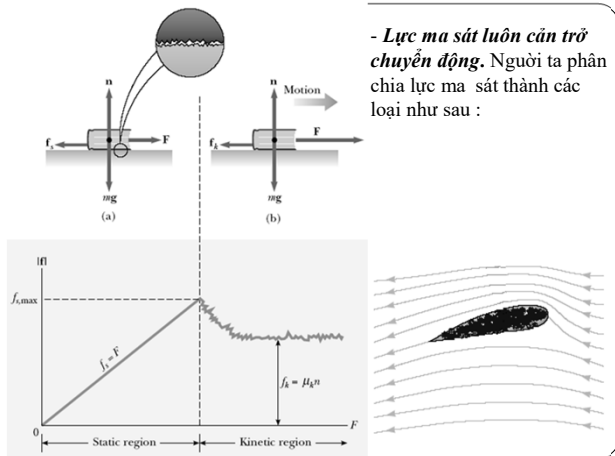
- Khi một vật chuyển động trên bề mặt một vật khác thì theo định luật III Newton mặt này sẽ tác dụng lên vật một lực  $\mathbf{R}$  gọi là **phản lực của bề mặt**. Thực nghiệm chứng tỏ rằng trong trường hợp tổng quát phản lực  $\mathbf{R}$  có thể phân tích thành hai thành phần

$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{F}_{ms}$$

$\mathbf{N}$  vuông góc với bề mặt gọi là **phản lực pháp tuyến**.

$\mathbf{F}_{ms}$  cùng phương nhưng **ngược chiều** với c/d gọi là **lực ma sát**.






---

---

---

---

---

---

---

---

**Lực ma sát tĩnh (nghỉ):**

- Xuất hiện khi vật có xu hướng trượt trên mặt tiếp xúc.
- Ngược chiều với xu hướng chuyển động.
- Cân bằng với thành phần tiếp tuyến của ngoại lực và có giá trị giới hạn.

$$F_{msn} = F_t \leq \mu_n N$$

---

---

---

---

---

---

---

---

**Lực ma sát động:**

- Xuất hiện khi vật trượt (hoặc lăn) trên mặt tiếp xúc.
- Ngược chiều chuyển động.
- Tỷ lệ với áp lực của mặt tiếp xúc.

$$F_{ms} = \mu_t N$$

$$F_{msL} = \mu_L N$$

$$\mu_L < \mu_t \leq \mu_n$$

---

---

---

---

---

---

---

---

- a) 1  → v
- b) 2/5 
- c) 2/5 
- d) 1/25 

$$F_c = kSv$$

$$F_c = kSv^2$$

### Lực ma sát ướt (nhớt):

• Xuất hiện khi vật rắn chuyển động trong chất lỏng hoặc chất khí.

• Ngược chiều chuyển động.

• Tỷ lệ với tiết diện cản và tỷ lệ bậc nhất với vận tốc (hoặc bậc 2, nếu vận tốc lớn).

---

---

---

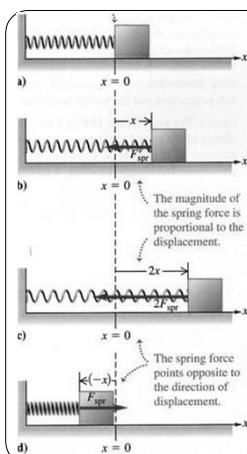
---

---

---

---

---



### 2. Lực đàn hồi:

• Xuất hiện khi vật bị biến dạng.

• Ngược chiều với chiều biến dạng.

• Tỷ lệ với độ biến dạng.

$$\vec{F}_{dh} = -k\Delta\vec{\ell} = -k\vec{x}$$

(Định luật Hooke)

---

---

---

---

---

---

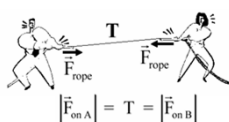
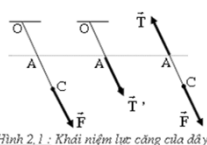
---

---

### 3. Lực căng của dây.

Sợi dây bị kéo căng. Tại các điểm trên dây xuất hiện các lực gọi là **lực căng của dây**.

Lực căng tại một điểm A nào đó trên dây là lực tương tác giữa hai nhánh OA và AC của dây ở hai bên điểm A. Muốn xác định lực căng tại A, ta tưởng tượng dây bị cắt tại A. Để cho hai nhánh OA và AC vẫn căng sao cho vật C vẫn giữ nguyên trạng thái động lực của nó như cũ thì trên các nhánh OA và AC phải lần lượt chịu các lực  $\vec{T}$  và  $\vec{T}'$  có cùng cường độ, cùng phương nhưng ngược chiều nhau. Lực đó chính là lực căng của dây tại A.



Hình 2.1: Khái niệm lực căng của dây

---

---

---

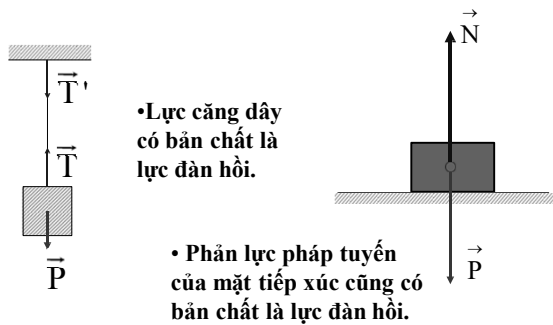
---

---

---

---

---




---

---

---

---

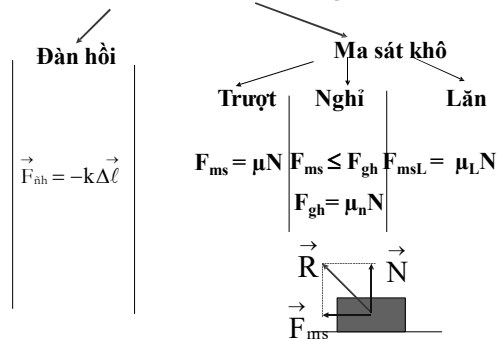
---

---

---

---

Tóm lại, về bản chất, các lực liên kết gồm:



Lưu ý đặc điểm và biểu thức định lượng của các lực.

---

---

---

---

---

---

---

---

#### §4. ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

1. Sự biến thiên theo thời gian của động lượng của chất điểm.

a. Khái niệm về động lượng:

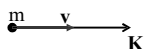
- Người ta gọi động lượng  $\vec{K}$  của một chất điểm khối lượng  $m$  và chuyển động với vận tốc  $\vec{v}$  là một vector được định nghĩa bằng tích số của  $m$  và  $\vec{v}$ :

$$\vec{K} = m\vec{v}$$

- Động lượng là đại lượng vector có:

+ hướng: là hướng của vector vận tốc.

+ độ lớn là:  $(mv)$



- Đơn vị của độ lớn động lượng là: kg.m/s.

b. Các định lý về động lượng:

- Định lý 1: Đạo hàm động lượng của chất điểm theo thời gian có giá trị bằng tổng các ngoại lực tác dụng lên chất điểm đó.

$$\frac{d\vec{K}}{dt} = \vec{F}$$

---

---

---

---

---

---

---

---

- Định lý 2: Độ biến thiên động lượng của một chất điểm trong một khoảng thời gian nào đó có giá trị bằng xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.

$$\Delta \vec{K} = \vec{K}_2 - \vec{K}_1 = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{K} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

xung lượng của lực  $\vec{F}$  tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian  $\Delta t = t_2 - t_1$  (cũng còn gọi là xung lực).

+ Hệ quả: Độ biến thiên động lượng của chất điểm theo thời gian có giá trị bằng lực tác dụng lên chất điểm trong thời gian đó.

$$\vec{F} \equiv \vec{F}_{TB} = \frac{\Delta \vec{K}}{\Delta t}$$

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Ý nghĩa của động lượng và xung lượng.

-Ý nghĩa của động lượng:

- + là đại lượng kết hợp cả khối lượng và vận tốc đặc trưng cho chuyển động của vật về mặt động lực học.
- + là đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động.

-Ý nghĩa của xung lượng: Tác dụng của lực không chỉ phụ thuộc vào cường độ mà còn phụ thuộc vào cả thời gian tác dụng lực.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Ví dụ

Quả bóng nặng 300g, đập vào tường với vận tốc 6m/s theo hướng hợp với tường một góc 60° rồi nảy ra theo hướng đối xứng với hướng tới qua pháp tuyến của mặt tường với tốc độ cũ. Tính xung lượng mà tường đã tác dụng vào bóng trong thời gian va chạm và độ lớn trung bình của lực do tường tác dụng vào bóng, nếu thời gian va chạm là 0,05s

---

---

---

---

---

---

---

---

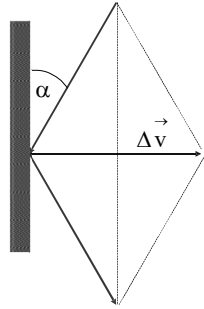


$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{K}_2 - \vec{K}_1 = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = m \Delta \vec{v}$$

$$\left| \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \right| = m \Delta v = 2mv \sin \alpha$$

$$= 2.0,3.6 \cdot \sin 60^\circ = 3,12 \text{ kgm/s}$$

$$F_{tb} = \frac{\left| \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \right|}{\Delta t} = \frac{3,12}{0,05} = 62,4 \text{ N}$$




---

---

---

---

---

---

---

---

### 3. Định luật bảo toàn động lượng của hệ chất điểm.

- *hệ chất điểm* (còn gọi là *cơ hệ*) là một tập hợp của các chất điểm tương tác nhau.

- Lực tương tác của các chất điểm trong cùng một hệ gọi là các *nội lực*, còn lực tương tác giữa các chất điểm trong cơ hệ với các chất điểm nằm ngoài cơ hệ gọi là các *ngoại lực*.

#### Hệ như thế nào là KÍN?

- **Cô lập, không có ngoại lực.**
- **Tổng các ngoại lực triệt tiêu.**
- **Nội lực rất lớn so với ngoại lực.**

- **Tổng các nội lực của một cơ hệ bao giờ cũng bằng không**

- Ta có:  $\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{K}_i}{dt} = \frac{d\vec{K}}{dt}$  **Tổng động lượng của hệ cô lập được bảo toàn.**

Nếu  $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{K}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{K} = \text{const} \Rightarrow (m\vec{v}) = \text{const}$

---

---

---

---

---

---

---

---

**Chú ý:** Thực tế ở trên quả đất không tồn tại một hệ cô lập nào cả vì rằng mọi vật đều chịu tác dụng của lực hút của quả đất. Tuy động lượng toàn phần của mọi hệ chất điểm trên quả đất không bảo toàn, nhưng ta vẫn có sự *bảo toàn riêng phần* của vector động lượng của các hệ.

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} + \dots + m_n v_{nx} = \text{const}$$

Hình chiếu của tổng động lượng của hệ cô lập lên một phương x được bảo toàn

---

---

---

---

---

---

---

---

#### 4. Ứng dụng định luật bảo toàn động lượng.

##### a. Hiện tượng súng dật lùi.

Súng:  $M, \vec{V}$   
 Đạn:  $m, \vec{v}$   
 $M\vec{V} + m\vec{v} = 0$   
 $\vec{V} = -\frac{m\vec{v}}{M}$

(Súng dật lùi về phía sau)




---

---

---

---

---

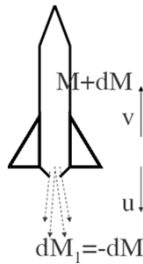
---

---

---

##### b. Chuyển động phản lực.

Tên lửa + thuốc:  $\vec{K}_1 = M\vec{v}$   
 Thuốc phụt: phụt  $dM_1$  và vận tốc  $\vec{u}$   
 $\vec{K}_{\text{thuốc phụt ra}} = dM_1(\vec{u} + \vec{v}) = -dM(\vec{u} + \vec{v})$   
 Tên lửa sau khi phụt  $dM$  thuốc:  
 $\vec{K}_{\text{tên lửa}} = (M + dM)(\vec{v} + d\vec{v})$   
 $\vec{K}_2 = \vec{K}_{\text{thuốc phụt ra}} + \vec{K}_{\text{tên lửa}} \quad \vec{K}_2 = \vec{K}_1$   
 $-dM(\vec{u} + \vec{v}) + (M + dM)(\vec{v} + d\vec{v}) = M\vec{v}$   
 $Md\vec{v} = \vec{u}dM \quad Md\vec{v} = -udM$



- Công thức Xiôncôpxki:

$$v = u \cdot \ln \frac{M_0}{M}$$

Xem thêm Video về phản lực

---

---

---

---

---

---

---

---

#### §5. NGUYÊN LÝ TƯƠNG ĐỐI GALILEO

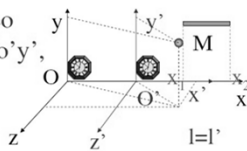
Các định luật học của Newton chỉ áp dụng được trong các hệ quy chiếu quán tính. Vậy khi quan sát một chuyển động cơ học ở hai hệ quy chiếu quán tính khác nhau thì hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào? Nguyên lý tương đối Galileo sẽ trả lời câu hỏi trên.



##### 1. Phép biến đổi Galileo.

O' chuyển động dọc theo ox với vận tốc  $\vec{V}$ ,  $oy//o'y'$ ,  $oz//o'z'$

Thời gian là tuyệt đối:  
 $t=t'$




---

---

---

---

---

---

---

---

Không gian là tương đối:

$$x = x' + vt' = x' + Vt'$$

$y = y'; z = z' \Rightarrow$  chuyển động là tương đối.

Khoảng không gian là tuyệt đối:  $l = l'$

$$x_1 = x'_1 + Vt'; x_2 = x'_2 + Vt' \Rightarrow l = x_2 - x_1 = x'_2 - x'_1 = l'$$

Phép biến đổi Galilê:

$$x = x' + Vt'; y = y'; z = z'; t = t'$$

và ngược lại  $x' = x - Vt; y' = y; z' = z; t' = t$

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Vận tốc và gia tốc trong phép biến đổi

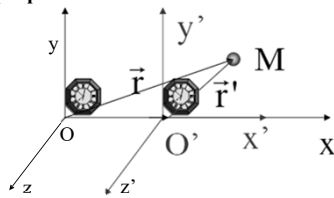
Galileo.

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{OO'}$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d\vec{OO'}}{dt}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt} \Rightarrow \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$



- Xét trường hợp riêng: hệ  $K'$  chuyển động thẳng đều đối với  $K$  khi đó:  $\vec{A} = 0, \Rightarrow \vec{a} = \vec{a}' \Leftrightarrow m\vec{a} = m\vec{a}'$

Về trái là phương trình chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu  $K$  còn về phải là phương trình chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu  $K'$ .

---

---

---

---

---

---

---

---

## 3. Nguyên lý tương đối Galileo.

▪ Các phương trình của chuyển động cơ học là bất biến đối với phép biến đổi Galileo.

▪ Các chuyển động cơ học xảy ra như nhau trong các hệ quy chiếu  $K$  và  $K'$ . Nhưng vì hệ quy chiếu  $K$  theo giả thiết ban đầu là một hệ quy chiếu quán tính nên ta suy ra hệ quy chiếu  $K'$  cũng phải là một hệ quy chiếu quán tính: *không có hệ quy chiếu quán tính nào ưu tiên hơn hệ quy chiếu nào; các hệ quy chiếu đều tương đương nhau.*

▪ Một hệ quy chiếu chuyển động thẳng đều đối với một hệ quy chiếu quán tính cũng là một hệ quy chiếu quán tính.

---

---

---

---

---

---

---

---

#### 4. Lực quán tính.

Nếu hệ quy chiếu  $O'$  chuyển động có gia tốc đối với hệ quy chiếu  $O$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$

$\vec{a}$  Vơ gia tốc của chất điểm trong hạc  $O$

$\vec{a}'$  Vơ gia tốc của chất đ  $m\vec{a}' = \vec{F} + \vec{F}_{QT}$

$\vec{A}$  Vơ gia tốc  $O'$  đối với hạc  $O$

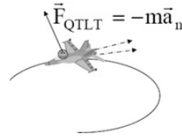
$$\vec{a}' = \vec{a} - \vec{A} \Rightarrow m\vec{a}' = m\vec{a} - m\vec{A}$$

$$\text{Với } \vec{F}_{QT} = -m\vec{A} \quad (\text{Lực quán tính})$$

Hệ  $O'$  gọi là hệ quy chiếu phi quán tính.

✓ Lực quán tính li tâm xuất hiện khi  $O'$  chuyển động cong so với  $O$

$$F_{QILT} = m \frac{v^2}{R}$$




---

---

---

---

---

---

---

---

#### PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC

Để giải bài toán ĐLH chất điểm, ta thực hiện các bước:

B1: Phân tích các lực tác dụng lên vật.

B2: Áp dụng phương trình cơ bản của động lực học:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (1)$$

B3: Chiếu lên các trục toạ độ.

$$\sum F_x = ma_x \quad (2)$$

$$\sum F_y = ma_y \quad (3)$$

B4: Giải hệ pt và biện luận kết quả.

---

---

---

---

---

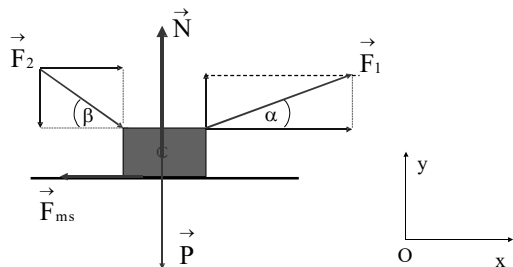
---

---

---

#### VÍ DỤ:

Vật khối lượng  $m$ , chuyển động dưới tác dụng của lực đẩy  $F_2$  và lực kéo  $F_1$  như hình vẽ. Tính gia tốc của vật, biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt đường là  $\mu$ .




---

---

---

---

---

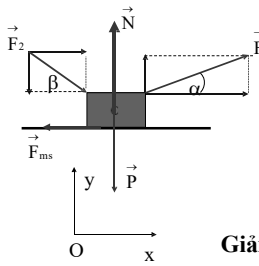
---

---

---

**Giải:**

**Phương trình ĐLH:**  $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m \vec{a}$  (1)



**Chiều (1) lên Ox:**

$$F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \beta - F_{ms} = ma$$
 (2)

**Chiều (1) lên Oy:**

$$F_1 \sin \alpha - F_2 \sin \beta - P + N = 0$$
 (3)

**Vật trượt, nên  $F_{ms} = \mu N$**  (4)

**Giải hệ pt (2), (3) và (4), ta được:**

$$a = \frac{F_1(\cos \alpha + \mu \sin \alpha) + F_2(\cos \beta - \mu \sin \beta) - \mu mg}{m}$$

---

---

---

---

---

---

---

---

$$a = \frac{F_1(\cos \alpha + \mu \sin \alpha) + F_2(\cos \beta - \mu \sin \beta) - \mu mg}{m}$$

$F_2 = 0$

$F_1 = 0$

$$a = \frac{F_1(\cos \alpha + \mu \sin \alpha) - \mu mg}{m}$$

$$a = \frac{F_2(\cos \beta - \mu \sin \beta) - \mu mg}{m}$$

**a max khi nào?**

**a max khi nào?**

---

---

---

---

---

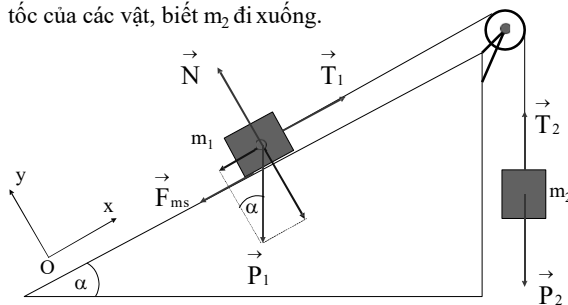
---

---

---

### Bài tập 1:

Cho cơ hệ như hình vẽ. Bỏ qua ma sát ở trục ròng rọc, khối lượng dây và ròng rọc. Dây không giãn, không trượt trên ròng rọc. Hệ số ma sát giữa  $m_1$  và mặt nghiêng là  $\mu$ . Tính gia tốc của các vật, biết  $m_2$  đi xuống.




---

---

---

---

---

---

---

---

$$a = g \frac{m_2 - m_1 (\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{m_1 + m_2}$$

**ĐK để vật  $m_2$  không đi xuống?**

**Nếu không có ma sát thì  $a = ?$**

**Nếu  $\alpha = 0$  thì  $a = ?$**

---

---

---

---

---

---

---

---

### Bài tập 2:

Vật  $m = 4\text{kg}$  đặt trên mặt phẳng nghiêng góc  $\alpha = 30^\circ$  so với phương ngang thì nó trượt xuống dưới với gia tốc  $2\text{m/s}^2$ . Tính lực ma sát và hệ số ma sát.

Muốn vật trượt lên trên dốc nghiêng với gia tốc  $2\text{m/s}^2$ , phải tác dụng lực  $F = ?$  theo phương nghiêng góc  $\alpha = 30^\circ$  so với mặt phẳng ngang?

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Giải**

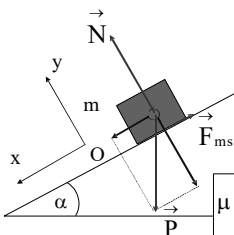
#### **Lực ma sát:**

Ta có:  $P \sin \alpha - F_{ms} = ma$

$$\Rightarrow F_{ms} = P \sin \alpha - ma = 12\text{N}$$

#### **Hệ số ma sát:**

$$\mu = \frac{F_{ms}}{N} = \frac{F_{ms}}{P \cos \alpha} = \frac{12}{40 \cdot \sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{3}}{5} = 0,346$$




---

---

---

---

---

---

---

---

$$\sum F_x = F \cos \alpha - P \sin \alpha - F_{ms} = ma_x = ma \quad (1)$$

$$\sum F_y = N + F \sin \alpha - P \cos \alpha = ma_y = 0 \quad (2)$$

$$F_{ms} = \mu N \quad (3)$$

$$F = m \frac{a + g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}$$

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bài tập 3:**

Cho cơ hệ như hình vẽ.  $m_1 = 3\text{kg}$ ,  $m_2 = 2\text{kg}$ ,  $\theta = 30^\circ$ , hệ số ma sát giữa  $m_1$  với mặt bàn là  $\mu = 0,2$ . Tính lực kéo  $F$  để  $m_2$  đi lên với gia tốc  $a = 0,5 \text{ m/s}^2$ ? Giả sử không có lực kéo  $F$  thì  $m_2$  đi xuống với gia tốc  $a' =$  bao nhiêu?

$$F = \frac{(m_1 + m_2)a + (\mu m_1 + m_2)g}{\cos \theta + \mu \sin \theta}$$

$$a' = g \frac{m_2 - \mu m_1}{m_1 + m_2}$$

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bài tập 4:**

Cho cơ hệ như hình vẽ.  $m_1 = 3\text{kg}$ ,  $m_2 = 2\text{kg}$ , hệ số ma sát giữa  $m_1$  với mặt bàn là  $\mu_1 = 0,2$ ; hệ số ma sát giữa  $m_2$  với mặt bàn là  $\mu_2 = 0,3$  Tính lực đẩy  $F$  để hệ chuyển động với gia tốc  $a = 0,5 \text{ m/s}^2$ ? Khi đó hãy tính lực tương tác giữa  $m_1$  và  $m_2$ .

$$F = (m_1 + m_2)a + (\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)g$$

$$T = m_2(a + \mu_2 g)$$

---

---

---

---

---

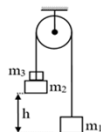
---

---

---

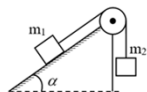
**2.5** Hai vật có khối lượng  $m_1 = 300 \text{ g}$ ;  $m_2 = 480 \text{ g}$  được buộc vào hai đầu một sợi dây vắt qua một ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Lúc đầu, giữ vật  $m_1$  ở dưới vật  $m_2$  một khoảng  $h = 2 \text{ m}$  và trên vật  $m_2$  có đặt vật  $m_3 = 200 \text{ g}$ , sau thả cho hệ vật chuyển động. Xác định:

- Gia tốc của các vật và sức căng của dây.
- Sau bao lâu vật  $m_1$  và  $m_2$  ở độ cao như nhau.
- Lực tác dụng của vật  $m_3$  lên vật  $m_2$  khi hệ chuyển động. Bỏ qua khối lượng dây và ma sát ở ròng rọc.



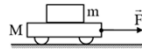
**2.6** Có hai vật khối lượng  $m_1, m_2$  liên kết với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng rọc ở đỉnh của mặt phẳng nghiêng hợp với mặt ngang một góc  $\alpha$ . Vật  $m_1$  nằm trên mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát giữa  $m_1$  và mặt nghiêng là  $k$ . Giả thiết lúc đầu hai vật đứng yên.

- Với điều kiện nào của tỉ số các khối lượng ( $m_2 / m_1$ ) để cho vật  $m_2$  đi xuống; đi lên; đứng yên.
- Xác định gia tốc của hệ vật trong hai trường hợp đầu. Bỏ qua khối lượng ròng rọc và dây, ma sát ở ròng rọc không có.



**2.9** Một chiếc xe có khối lượng  $M = 20 \text{ kg}$

có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng ngang. Trên xe đặt một hòn đá khối lượng  $m = 5 \text{ kg}$ . Hệ số ma sát giữa đá và xe là



$k = 0,2$ . Người ta đặt lên xe một lực  $\vec{F}$  có phương nằm ngang và hướng dọc theo xe. Hỏi:

- Muốn hòn đá không trượt trên xe khi xe chuyển động thì lực  $F$  chỉ có thể có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?
- Nếu lực  $F = 60 \text{ N}$  hòn đá và xe sẽ chuyển động thế nào? Xác định gia tốc của hòn đá và xe đối với mặt đất.

**2.10** Một viên đạn khối lượng  $10 \text{ g}$  chuyển động với vận tốc  $v_0 = 200 \text{ m/s}$  xuyên thẳng vào một tấm gỗ và chui sâu vào một đoạn  $\ell$ . Biết thời gian chuyển động của đạn trong tấm gỗ là  $\Delta t = 4 \cdot 10^{-4} \text{ s}$ . Xác định lực cản trung bình của gỗ và độ xuyên  $\ell$  của viên đạn.

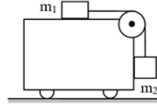
**2.11** Một phân tử khí có khối lượng  $m = 4,65 \cdot 10^{-23} \text{ g}$  chuyển động với vận tốc  $v = 160 \text{ m/s}$  tới và chạm đàn hồi vào thành bình với góc nghiêng  $\alpha = 60^\circ$  so với pháp tuyến của thành bình. Tính xung lượng của lực va chạm của phân tử khí lên thành bình.



**2.16** Trên trần một thang máy đang đi lên với gia tốc  $a_0 = 1,2 \text{ m/s}^2$  có gắn một lực kế. Đầu dưới lực kế có treo một ròng rọc, người ta vắt qua ròng rọc một sợi dây và hai đầu dây treo hai vật khối lượng lần lượt là  $m_1 = 200 \text{ g}$ ,  $m_2 = 300 \text{ g}$ . Bỏ qua khối lượng và ma sát ở ròng rọc, dây không giãn và có khối lượng không đáng kể đáng kể. Xác định:

- Gia tốc của vật  $m_1$  so với đất và với thang máy.
- Số chỉ trên lực kế.

**2.17** Cho hệ vật như hình vẽ bên. Cần phải dịch chuyển một chiếc xe theo phương ngang với gia tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu để cho các vật  $m_1$  và  $m_2$  không chuyển động đối với xe. Cho khối lượng các vật  $m_1 = 300 \text{ g}$ ,  $m_2 = 500 \text{ g}$ ; hệ số ma sát giữa vật  $m_1$ ,  $m_2$  và xe là  $k = 0,2$ . Bỏ qua khối lượng ròng rọc và dây nối, ma sát ở ròng rọc không đáng kể.



**2.18** Hối tàu hoả phải có vận tốc bằng bao nhiêu khi chạy qua một đoạn đường vòng có bán kính  $R = 98 \text{ m}$  để sợi dây treo quả cầu buộc vào trần toa tàu lệch so với phương thẳng đứng một góc  $\alpha = 45^\circ$ . Xác định sức căng của dây, biết khối lượng quả cầu là  $m = 500 \text{ g}$ . Lấy  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

**2.19** Một vật nhỏ khối lượng  $m = 1 \text{ kg}$  được đặt trên một đĩa phẳng ngang và cách trục quay của đĩa một khoảng  $r = 0,5 \text{ m}$ . Hệ số ma sát giữa vật và đĩa bằng  $k = 0,25$ . Hỏi:

- Lực ma sát phải có độ lớn bằng bao nhiêu để vật giữ trên đĩa, nếu đĩa quay với vận tốc  $n = 12$  vòng/phút.
- Với vận tốc góc nào của đĩa thì vật bắt đầu trượt khỏi đĩa.

**2.21** Một quả cầu khối lượng  $m = 500 \text{ g}$  được treo vào đầu một sợi dây dài  $\ell = 50 \text{ cm}$ . Quả cầu quay trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc không đổi sao cho sợi dây vạch một mặt nón. Cho biết góc tạo bởi sợi dây và phương thẳng đứng là  $\alpha = 30^\circ$ . Xác định lực căng dây, vận tốc dài và vận tốc góc của quả cầu.

**2.22** Một vật khối lượng  $m$  đứng yên ở đỉnh một cái nêm nhò ma sát. Tìm thời gian vật trượt hết nêm khi cho nêm chuyển động nhanh dần đều sang trái với gia tốc là  $a_0$ . Hệ số ma sát giữa mặt nêm và vật  $m$  là  $k$ , chiều dài mặt nêm là  $\ell$ , góc nghiêng là  $\alpha$  và gia tốc  $a_0 < g \cdot \cot(\alpha)$ .

